238АК-3902150-01 РЭ

ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238АК-1

Дополнение к руководству по эксплуатации 236-3902150-Б РЭ «Двигатели ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238М2»

Двигатель ЯМЗ-238АК-1 – восьмицилиндровый, четырехтактный, с воспламенением от сжатия, является модификацией двигателя ЯМЗ-238М2 и предназначен для установки на кормоуборочный комбайн КСК-600 производства ПО «Гомсельмаш».

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Показатели	ЯМЗ-238АК-1
Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее	173 (235)
Номинальная частота вращения, мин$^{-1}$	2000
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м)	932 (95)
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин$^{-1}$	1300-1500
Максимальная частота вращения на холостом ходу, мин$^{-1}$, не более	2175
Наклон регуляторной характеристики, %	2-5
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт·ч (г/л.с.·ч)	220 (162)

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В отличие от двигателя ЯМЗ-238М2 двигатель ЯМЗ-238АК-1 комплектуется жидкостно-масляным теплообменником пластинчатого или трубчатого типов, топливным насосом высокого давления модели 808.1111005.

Генератором двигатель ЯМЗ-238АК-1 не комплектуется.

ЖИДКОСТНО-МАСЛЯНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

Жидкостно-масляный теплообменник (ЖМТ) предназначен для поддержания оптимального уровня температуры масла системы смазки двигателя и крепится к блоку цилиндров с левой стороны двигателя.

Двигатели могут комплектоваться ЖМТ пластинчатого с двумя теплопередающими элементами или трубчатого типов.

Конструкция ЖМТ пластинчатого типа с двумя теплопередающими элементами показана на рис. 1.

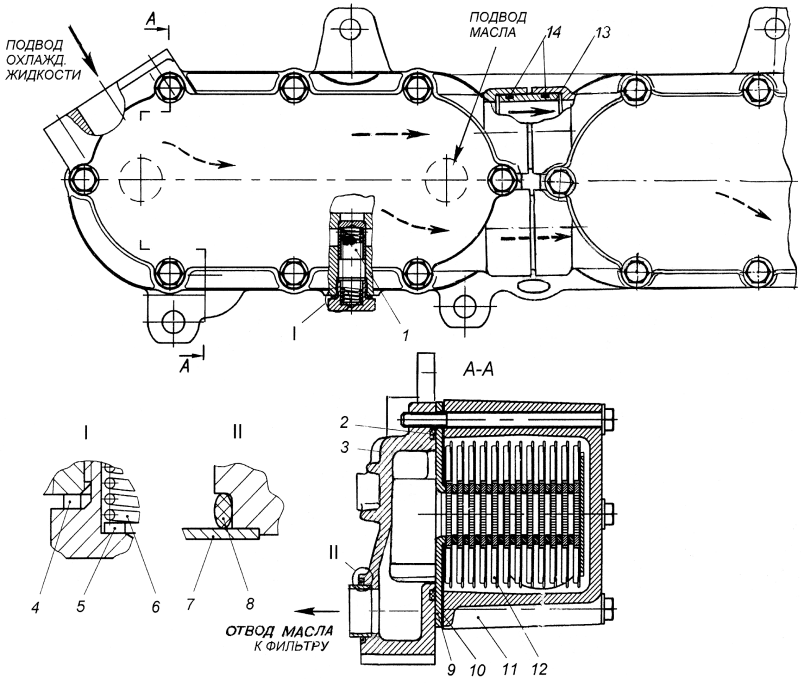


Рис. 1. Жидкостно-масляный теплообменник:

1 – клапан перепускной; 2 – уплотнение; 3 – корпус; 4 – шайба регулировочная; 5 – прокладка регулировочная; 6 – пружина; 7 – втулка; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – фланец; 10 – прокладка; 11 – крышка элемента; 12 – секции элемента пластинчатого; 13 – муфта соединительная; 14 – уплотнительные кольца.

Теплопередающие элементы 12 пластинчатого типа крепятся к корпусу 3 с уплотнением резиновыми кольцами 2 и закрываются крышками 11 с уплотнением паронитовыми прокладками 10. Охлаждаемое масло проходит внутри секции теплопередающего элемента, а охлаждающая жидкость - снаружи противотоком. В масляной полости корпуса установлен перепускной клапан 1, при открытии которого масло проходит в магистраль минуя теплообменник. Начало открытия клапана при перепаде давления 274±25 кПа (2,8±0,25 кгс/см^2). Регулировка клапана обеспечивается установкой необходимого количества деталей 4 и 5.

На отводящем патрубке второй секции установлен кран (рис. 2) или пробка (рис. 2а) для слива охлаждающей жидкости.

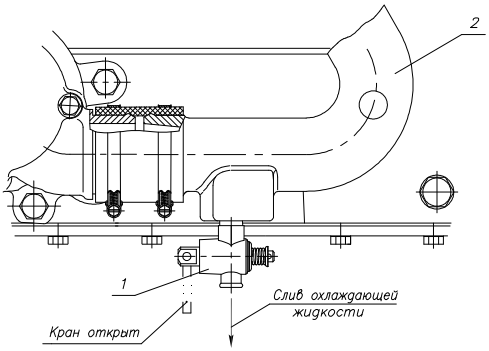


Рис.2. Кран слива охлаждающей жидкости:

1 – кран; 2 – патрубок отводящий

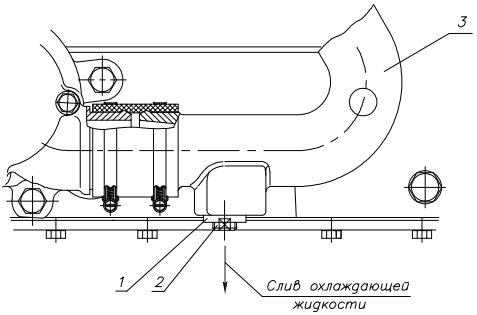


Рис.2а. Пробка слива охлаждающей жидкости:

1 – ввертыш; 2 – пробка сливная; 3 – патрубок отводящий

Конструкция ЖМТ трубчатого типа показана на рис. 3. Теплообменник состоит из корпуса 1, теплопередающего элемента 2, передней 3 и задней 8 крышек. На входе в трубки теплопередающего элемента установлена защитная сетка 4.

Теплопередающий элемент 2 и передняя крышка 3 уплотняются резиновыми кольцами 5. Задняя крышка 8 уплотняется прокладкой 6. В задней крышке 8 устанавливается пробка 7 для слива охлаждающей жидкости из двигателя.

Теплообменник устанавливается на левой стороне блока цилиндров с обеспечением подвода и отвода масла через специальные каналы. При этом уплотнение стыка между ЖМТ и блоком цилиндров осуществляется резиновыми кольцами 5, установленными на втулках 9 (см. разрез А-А). Подвод и отвод охлаждающей жидкости осуществляется через патрубки крышек 3 и 8 теплообменника.

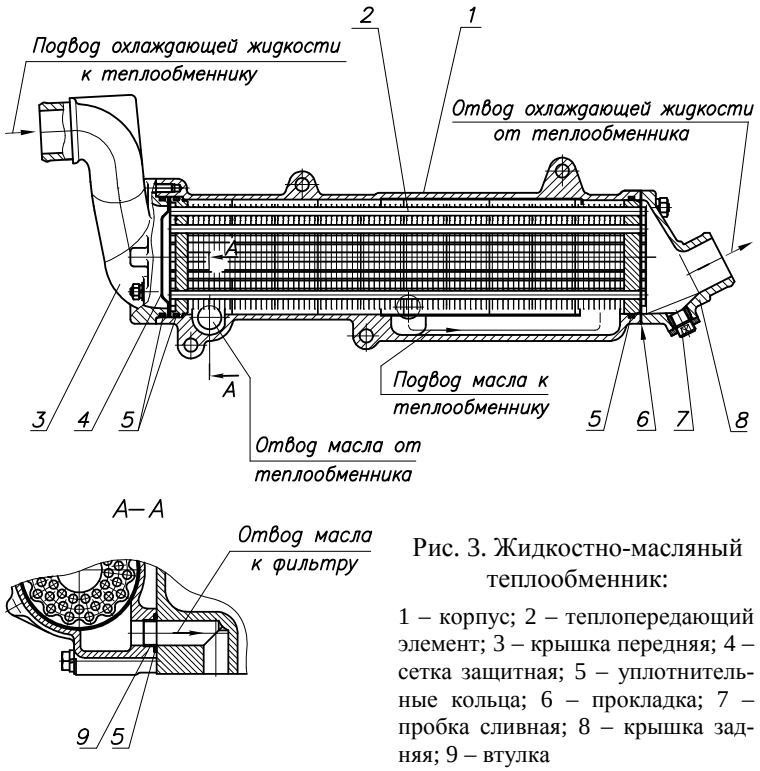


Рис. 3. Жидкостно-масляный теплообменник:

1 – корпус; 2 – теплопередающий элемент; 3 – крышка передняя; 4 – сетка защитная; 5 – уплотнительные кольца; 6 – прокладка; 7 – пробка сливная; 8 – крышка задняя; 9 – втулка

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатацию и техническое обслуживание двигателей ЯМЗ-238АК-1 проводить в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации 236-3902150-Б РЭ «Двигатели ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238М2» и дополнения 238АК-3902150-01 РЭ.

ГАРАНТИИ ЗАВОДА

При соблюдении требований руководства по эксплуатации 236-3902150-Б РЭ и 238АК-3902150-01 РЭ гарантийный срок эксплуатации равен 24 месяцам или 600 моточасам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Мощность двигателя в начальный период эксплуатации не ограничивается, однако необходимо выполнять все требования руководства по эксплуатации 236-3902150-Б РЭ на период обкатки - первые 50 часов работы.